

感情語に対する意味的評価と映像によって喚起された情動体験との VAD 次元別対応関係の検討

指導教員 菅谷みどり

MA26006 姜晰韻

1 背景・研究課題

感情は、感情価（Valence）、覚醒度（Arousal）、支配性（Dominance）の3次元で表せる。この表現を VAD という。感情価は快・不快を表す。覚醒度は心の活性度を表す。支配性は状況を制御している感覚を表す[1]。

VAD は、感情語が一般に持つ意味の評価に用いられる。また、映像によって喚起された情動体験の評価にも用いられる。しかし、両者は評価対象が異なる。前者は語の一般的な意味を測る。後者は特定の映像を見た後の体験を測る[5, 6]。そのため、同じ VAD を用いても、両者の値が対応するとは限らない。以下、前者を「意味的評価」、後者を「情動体験評価」と呼ぶ。

そこで本研究では、次の問いを設定した。意味的評価と情動体験評価は、VAD 各次元でどの程度対応するか。また、両者はどのような差異を示すか。

2 目的

NRC-VAD と DREAMER に共通する 9 感情を比較する。まず、感情カテゴリーの値が同じ方向に変化するかを調べる。本研究では、これを「相対構造の対応」と呼ぶ。次に、カテゴリー順位が保たれるかを調べる。さらに、値の広がり之差を「尺度差」として確認する。以上から、対応と差異を V・A・D ごとに整理する。

3 対象データと分析

NRC-VAD は、感情語が一般に持つ VAD の意味を数値化した辞書である[3]。DREAMER の 9 感情

カテゴリーと同名の英語名詞を、意味的評価の参照値とした。DREAMER には、23 名が 18 本の映像を見た後に回答した VAD 評定がある[2]。全 414 試行を 9 感情カテゴリーにまとめた。各カテゴリーには 2 本の映像が含まれる。

CASE には、30 名が 8 本の映像を見ている間に回答した V と A の連続評定がある[4]。D は含まれない。また、共通する感情は 4 カテゴリーだけである。そのため、CASE は分析手順の補足確認にのみ用いた。主な結論は DREAMER から導いた。

各尺度の範囲が異なるため、すべて[-1, 1]に変換した。推測単位は 9 感情カテゴリーとした。線形的な対応は Pearson 相関で調べた。カテゴリー順位は Spearman 相関で調べた。偶然に得られる対応かどうかは正確置換検定で確認した。Pearson と Spearman の各 3 検定には Holm 補正を用いた。不確実性は、参加者と映像を再抽出する 5,000 回の階層 bootstrap で評価した。尺度差は回帰傾きで確認した。傾き 1 は同じ広がりを表す。1 より小さい傾きは、値が中立点方向に縮むことを表す。

4 結果

Valence では、線形対応と順位対応の双方が確認された。Arousal では、線形対応のみが確認された。Dominance では、いずれの対応も確認されなかった（表 1）。この結果から、対応の形は VAD の次元によって異なると考えた。

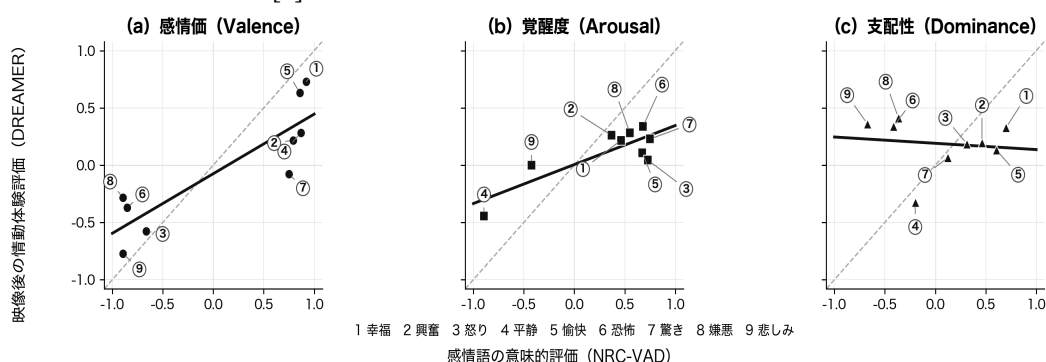


図 1 意味的評価と情動体験評価の次元別対応（破線： $y=x$ ，実線：回帰直線）

表 1 VAD 次元別の対応と尺度差 (9 感情カテゴリー)

指標	Valence	Arousal	Dominance
線形対応 Pearson r (Holm p)	.875 (.018)	.832 (.034)	-.121 (.792)
順位対応 Spearman ρ (Holm p)	.895 (.007)	.433 (.500)	-.417 (.500)
r の階層 bootstrap 95% CI	[.762, .920]	[.370, .913]	[-.432, .280]
回帰傾き	.520	.341	-.055
現段階の判断	線形・順位とも安定	線形対応のみ	明確な対応なし

4 結果 (続き)

回帰傾きは, Valence で.520, Arousal で.341 であった (表 1). どちらも 1 より小さい. そのため, 情動体験評価は意味的評価より中立点付近に集まっていた. つまり, 線形対応があっても, 値の広がりは一貫しなかった.

CASE は, 共通感情が 4 カテゴリーのみである. D も含まれない. そのため, 外的再現の判断には用いなかった. VA 分析手順の補足確認に限定した.

5 考察

Valence では, 相対構造が比較的よく保たれた. 一方, 値は中立点方向に縮んでいた. したがって, 感情カテゴリーの並び方は似ている. しかし, 数値そのものは一致しない.

Arousal では Pearson 相関は高かった. しかし, 順位対応と bootstrap 区間は Valence より不安定であった. Arousal は, 刺激の強さやカテゴリー構成の影響を受ける可能性がある. したがって, 追加の検証が必要である.

Dominance では対応が得られなかった. 意味的評価では, 語が一般に表す支配感を測る. 情動体験評価では, 特定場面で感じた制御感を測る可能性がある. この評価対象の違いが結果に影響した可能性がある. ただし, 本研究だけでは原因を特定できない.

6 現段階の学術的意義

本研究では, 「対応」と「一致」を分けた. Pearson 相関は線形的な対応を表す. Spearman 相関は順位の対応を表す. 回帰傾きは値の広がりを表す. Valence では二つの相関が高かった. しかし, 傾きは 1 より小さかった. したがって, 高い相関だけでは数値的一致を示せない.

また, VAD を一つのまとまりとして判断しなかった. V・A・D を別々に検討した. その結果, 次元ごとに異なる対応が明らかになった.

7 限界

第一に, 主分析は 9 感情カテゴリーのみである. 各カテゴリーの映像も 2 本だけである. そのため, 感情カテゴリーの効果と映像固有の効果に分けにくい. 第二に, NRC-VAD と DREAMER の参加者

は異なる. 課題も異なる. したがって, 同一個人内の関係は検証できない.

第三に, CASE は 4 感情の VA のみである. 十分な外的再現とはいえない. また, DREAMER の Dominance は, SAM 画面の方向と教示文を最終確認する必要がある. ただし, 符号を反転した感度分析でも「明確な対応なし」という結論は変わらなかった. 以上から, 本研究は探索的な二次データ分析と位置づける.

8 まとめと今後

意味的評価と情動体験評価の対応は, VAD 次元によって異なった. Valence では相対構造が保たれた. 一方, 値は中立点方向に縮んだ. Arousal では正の関連が得られたが, 安定性に課題が残った. Dominance では明確な対応が得られなかった.

主分析の感情数と映像数は少ない. そのため, 次に共通感情と映像数の多い外部データで再検証する. また, 異なる参加者を比較したため, 個人内の関係は分からない. そこで, 同一参加者が意味的評価と情動体験評価を行う実験を計画する.

参考文献

- [1] Bradley, M. M., Lang, P. J. J. Behav. Ther. Exp. Psychiatry. 1994, Vol.25, No.1, p.49-59.
- [2] Katsigiannis, S., Ramzan, N. IEEE J. Biomed. Health Inform. 2018, Vol.22, No.1, p.98-107.
- [3] Mohammad, S. M. NRC VAD Lexicon v2. arXiv:2503.23547, 2025.
- [4] Sharma, K., et al. Sci. Data. 2019, Vol.6, 196.
- [5] Barrett, L. F. J. Pers. Soc. Psychol. 2004, Vol.87, No.2, p.266-281.
- [6] Robinson, M. D., Clore, G. L. Psychol. Bull. 2002, Vol.128, No.6, p.934-960.